

KONSEP SISTEM INFORMASI (PERTEMUAN KE-2)

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (UNINDRA) • KELAS R1G

Dosen Pengampu: Pak Dheni, M.Kom.
Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi (Semester 1)

Waktu Sesi: Senin, 21 September 2026 (07.59 - 08.58 WIB)
Berkas Rekaman: 20260921_075911.aac (58 Menit)

Dokumen ini merangkum secara lengkap dan mendalam seluruh pembahasan perkuliahan pada berkas rekaman audio **20260921_075911.aac**. Materi berfokus pada bab pokok *Sumber dan Siklus Informasi, Klasifikasi & Kualitas Informasi, Transformasi & Pemakaian Informasi, Komponen Sistem Informasi (6 Blok & Fisik), Kegiatan Pengelolaan, serta Evaluasi Sistem*, disertai contoh riil dan arahan langsung dari dosen di kelas.

1. Sumber Informasi & Pengolah Informasi (Data vs Information)

Pada hakikatnya, **sumber utama dari seluruh informasi adalah data**. Data didefinisikan sebagai fakta mentah (*raw facts*) yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan kesatuan yang belum dapat bercerita banyak. Agar fakta tersebut dapat dimengerti dan berguna bagi manajemen, data harus diproses dan diolah melalui suatu model atau formula matematis/logika tertentu.

Peran Pengolah Informasi (Information Processor):

Pengolah informasi merupakan elemen penting dalam sistem konseptual. Pengolahan ini dapat dilakukan melalui perangkat komputer (otomatis), non-komputer (manual), maupun kombinasi keduanya. Hasil olahan inilah yang disebut sebagai **Informasi**, yaitu data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan nilai guna bagi pengambil keputusan.

Contoh Konkret Penjelasan Dosen di Kelas:

- **Kasus Penggajian Karyawan:** Angka-angka mentah seperti jumlah hari kerja (misal: 20 hari aktif), jam lembur, dan potongan absen merupakan data mentah. Setelah diolah oleh sistem penggajian, dihasilkan informasi total nominal gaji bersih yang diterima karyawan.
- **Kasus Salesmen / Bagian Penjualan:** Faktur transaksi penjualan setiap salesman per periode merupakan data mentah. Ketika diolah oleh manajemen, laporan tersebut menjadi informasi strategis untuk: (1) Menghitung komisi/bonus/insentif, (2) Pertimbangan promosi kenaikan jabatan, dan (3) Mengevaluasi produk mana yang laris vs produk yang tidak laku di pasar.
- **Empat Pilar Manajemen:** Dosen menekankan siklus manajerial **POAC** (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling/Evaluasi*) yang sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat.

2. Siklus Informasi (The Information Cycle)

Informasi tidak bersifat statis, melainkan bergerak dalam suatu **siklus berulang tanpa henti**. Dosen menekankan bahwa skema siklus informasi ini merupakan materi fundamental yang **sangat sering keluar dalam Ujian Tengah Semester (UTS)**.

BAGAN ALUR SIKLUS INFORMASI:

[1. **Data Masukan (Input)**] → Ditangkap dari peristiwa/transaksi (angka, teks, dokumen, gambar).



[2. **Proses / Model Pengolahan**] → Data dihitung, dikelompokkan, dan dimanipulasi dengan algoritma.



[3. **Output (Keluaran)**] → Menghasilkan informasi bernilai guna (laporan, rekap, slip).



[4. **Penerima (Decision Maker)**] → Manajer/pimpinan/user menerima dan membaca informasi.



[5. **Keputusan & Tindakan**] → Penerima mengambil tindakan konkret berdasarkan informasi tersebut.



[6. **Hasil Tindakan → Data Baru**] → Tindakan menghasilkan data baru yang masuk ke **Basis Data (Storage)** untuk siklus berikutnya.

Ilustrasi Dosen pada Sistem Kampus (Unindra):

Dosen menginput data presensi mahasiswa (selama 16 pertemuan) serta komponen nilai tugas, UTS, dan UAS ke sistem akademik (LMS / SIKa). Sistem menyimpan data di basis data lalu memprosesnya secara otomatis menjadi persentase kehadiran (misal: 100%, 75%, 50%) dan nilai huruf mutlak (A, A-, B+, B, C, dst.). Jika kehadiran di bawah 75%, sistem secara otomatis mengeluarkan keputusan larangan mengikuti UAS. Di akhir semester, rekapitulasi nilai ini menghasilkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

3. Klasifikasi Informasi

Dosen mengklasifikasikan informasi ke dalam 3 dimensi utama:

Kategori Dimensi	Klasifikasi & Karakteristik	Penjelasan & Contoh Riil di Kelas
A. Berdasarkan Persyaratan	1. Tepat Waktu (<i>Timely</i>) 2. Bernilai (<i>Valuable</i>) 3. Relevan (<i>Relevant</i>) 4. Dapat Dipercaya (<i>Valid</i>)	Informasi harus tiba sebelum keputusan diambil, memberikan nilai tambah operasional, sesuai dengan konteks yang dibutuhkan (bukan info di luar bidang), serta memiliki validitas tinggi (bebas error).
B. Berdasarkan Dimensi Waktu	1. Masa Lalu (<i>Historical</i>) 2. Masa Kini (<i>Current / Real-time</i>)	• <i>Masa Lalu</i>: Rekam jejak sejarah yang akurat (contoh dosen: sejarah kemerdekaan & pembentukan dasar negara BPUPKI/PPKI). • <i>Masa Kini</i>: Berita ter-update dan viral (contoh dosen: berita terkini, bencana alam, peristiwa viral).
C. Berdasarkan Sasaran	1. Individualitas 2. Komunitas / Organisasi	• <i>Individualitas</i>: Ditujukan personal untuk satu individu tertentu (misal: slip gaji pribadi, catatan KHS per mahasiswa). • <i>Komunitas</i>: Ditujukan untuk publik / grup luas (misal: surat edaran libur kuliah dari Kaprodi Unindra).

4. Kualitas Informasi & Sifat Nilai Informasi

Tiga Parameter Kunci Kualitas Informasi:

1. **Akurat (Accurate)**: Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan pencatatan atau kalkulasi, tidak bias, dan jelas mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. **Tepat Waktu (Timeliness)**: Informasi harus sampai pada penerima tepat pada saat dibutuhkan, tidak terlambat atau usang ketika keputusan harus segera dieksekusi.
3. **Relevan (Relevance)**: Informasi harus memiliki manfaat spesifik bagi penggunaannya dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diselesaikan.

Karakteristik & Nilai Tambahkan Informasi (Sifat Informasi):

- **Mudah Diperoleh (*Accessibility*):** Informasi dapat diakses secara cepat dan tidak berbelit-belit oleh pihak yang berwenang (misal: dosen PA dapat mengakses profil mahasiswa).
- **Luas dan Lengkap (*Completeness*):** Menyajikan gambaran utuh, tidak setengah-setengah atau terpotong yang dapat memicu salah tafsir.
- **Ketelitian (*Precision*):** Memiliki tingkat presisi tinggi dan bersumber dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- **Kecocokan (*Appropriateness*):** Harus sesuai dengan fakta riil. (Contoh dosen: Jika jumlah mahasiswa hadir di kelas R1G adalah 42 orang, informasi tidak boleh menyatakan 50 orang).
- **Dapat Dibuktikan & Diukur:** Validitasnya dapat diuji kembali secara transparan dan diverifikasi secara objektif.

5. Transformasi dan Pemakaian Informasi

Transformasi Informasi adalah proses perubahan wujud, sifat, dan ciri-ciri data menjadi bentuk informasi yang siap disebarluaskan atau didokumentasikan. Bentuk sajian dapat berupa dokumen statis (laporan cetak, slip upah) ataupun sajian visual (grafik, denah, sketsa arsitektur, maket).

Tiga Pertanyaan Pokok Pemakaian Informasi (Sesi Interaksi Kelas):

- **1. Siapa yang memakai informasi?** (Dijawab oleh mahasiswa: *Nabil*) → Semua orang secara global di lingkungan organisasi, mulai dari jajaran eksekutif, manajer, staf teknis, hingga pihak luar yang berhak.
- **2. Bagaimana mereka memakainya?** (Dijawab oleh mahasiswa: *Danu*) → Cara penggunaan tergantung pada kebutuhan dan konteks: ada yang sekadar membaca, menganalisis, atau mengevaluasi kinerja.
- **3. Untuk apa informasi didayagunakan?** (Dijawab oleh mahasiswa: *Rio*) → Informasi didayagunakan untuk: (a) Pengambilan keputusan strategis, (b) Perencanaan program jangka pendek & panjang (*Planning*), serta (c) Pengawasan dan pengendalian operasional.

6. Catatan Etika Penggunaan AI & Plagiarisme (Intermezzo Dosen)

PESAN PENTING DOSEN MENGENAI KECERDASAN BUATAN (AI):

Dalam sesi perkuliahan, Pak Dheni berdialog dengan mahasiswa (Raul, dkk.) seputar penggunaan AI seperti ChatGPT. Dosen menegaskan:

- Mahasiswa **diperbolehkan** memanfaatkan AI sebagai alat bantu riset, pencari inspirasi ide, dan referensi belajar.
- Mahasiswa **DILARANG KERAS menyalin-tempel (copy-paste) mentah-mentah** tugas atau makalah dari hasil generate AI.
- Dosen memiliki tools untuk memeriksa tingkat plagiarisme dan deteksi teks AI.
- **Prinsip Wajib: Terapkan Metode ATM (*Amati, Tiru, Modifikasi*).** Ubah struktur kalimat, gunakan sinonim dan parafrase sendiri, serta integrasikan pemikiran orisinal mahasiswa.

7. Komponen Sistem Informasi (6 Blok & Komponen Fisik)

A. Enam Blok Pembentuk Sistem Informasi (John Burch Model):

Blok Komponen	Fungsi & Peranan dalam Sistem	Contoh Wujud Nyata
1. Blok Masukan (Input)	Menangkap dan memasukkan data mentah ke dalam sistem.	Angka presensi, formulir KRS, faktur penjualan, data foto.
2. Blok Model (Model)	Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika pengolah data.	Formula hitung IPK, algoritma sorting, rumus gaji lembur.
3. Blok Keluaran (Output)	Hasil produk berupa informasi berkualitas dan dokumentasi.	KHS nilai mahasiswa, slip gaji, laporan penjualan triwulanan.
4. Blok Teknologi (Technology)	Kotak alat (<i>toolbox</i>) penerima input, pemroses, dan pengirim output.	Komputer, server, jaringan telekomunikasi, internet, cloud.
5. Blok Basis Data (Database)	Wadah kumpulan data terhubung yang tersimpan secara terorganisir.	Database server MySQL, Oracle, sistem berkas akademik SIKA.
6. Blok Kendali (Control)	Mekanisme proteksi dan pengendalian sistem dari error dan bahaya.	Password login, hak akses (role), firewall, audit log, SOP.

B. Enam Komponen Fisik Sistem Informasi:

- Perangkat Keras (Hardware):** Monitor, keyboard, mouse, motherboard, CPU, printer, proyektor, server.
- Perangkat Lunak (Software):** Sistem operasi (Windows, Linux), aplikasi perkantoran (Excel, Word, PowerPoint), software sistem informasi.
- Basis Data (Database):** Media penyimpanan file terstruktur yang mempermudah temu balik data.
- Jaringan & Telekomunikasi:** Kabel LAN, WiFi, internet, protokol komunikasi penghubung.
- Prosedur (Procedures):** Aturan operasional, petunjuk teknis pelaksanaan (SOP), manual penggunaan.
- Manusia (Brainware / User):** Operator, programmer, administrator basis data, dan pengguna akhir (manajer, dosen, mahasiswa).

8. Pengelolaan & Penilaian Sistem Informasi

Bentuk Kegiatan Pengelolaan Informasi:

- 1. Pelatihan (Training):** Webinar, seminar teknologi, pelatihan praktikum laboratorium, dan sesi teori berkala untuk meningkatkan kapabilitas pengguna.
- 2. Bimbingan Teknis (Bimtek):** Pendampingan penerapan teknis dan standardisasi pelaksanaan SOP.
- 3. Kerja Sama (Partnership):** Sinergi antara vendor penyedia teknologi, pengembang sistem informasi, dan organisasi pengguna.

Penilaian Sistem Informasi:

Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana sistem informasi berhasil memberikan nilai guna yang nyata. Tolok ukurnya mencakup kemudahan bagi karyawan dalam menyelesaikan tugas harian, efisiensi waktu kerja, serta ketepatan sistem dalam mendukung para pimpinan merumuskan strategi dan mencapai target organisasi.

Catatan Akademik: Dokumen rangkuman resmi ini disusun berdasarkan rekaman perkuliahan lengkap Pak Dheni, M.Kom. pada tanggal 21 September 2026. Dapat dipergunakan sebagai bahan belajar intensif persiapan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Pengendali Mutu (UPM) Unindra.